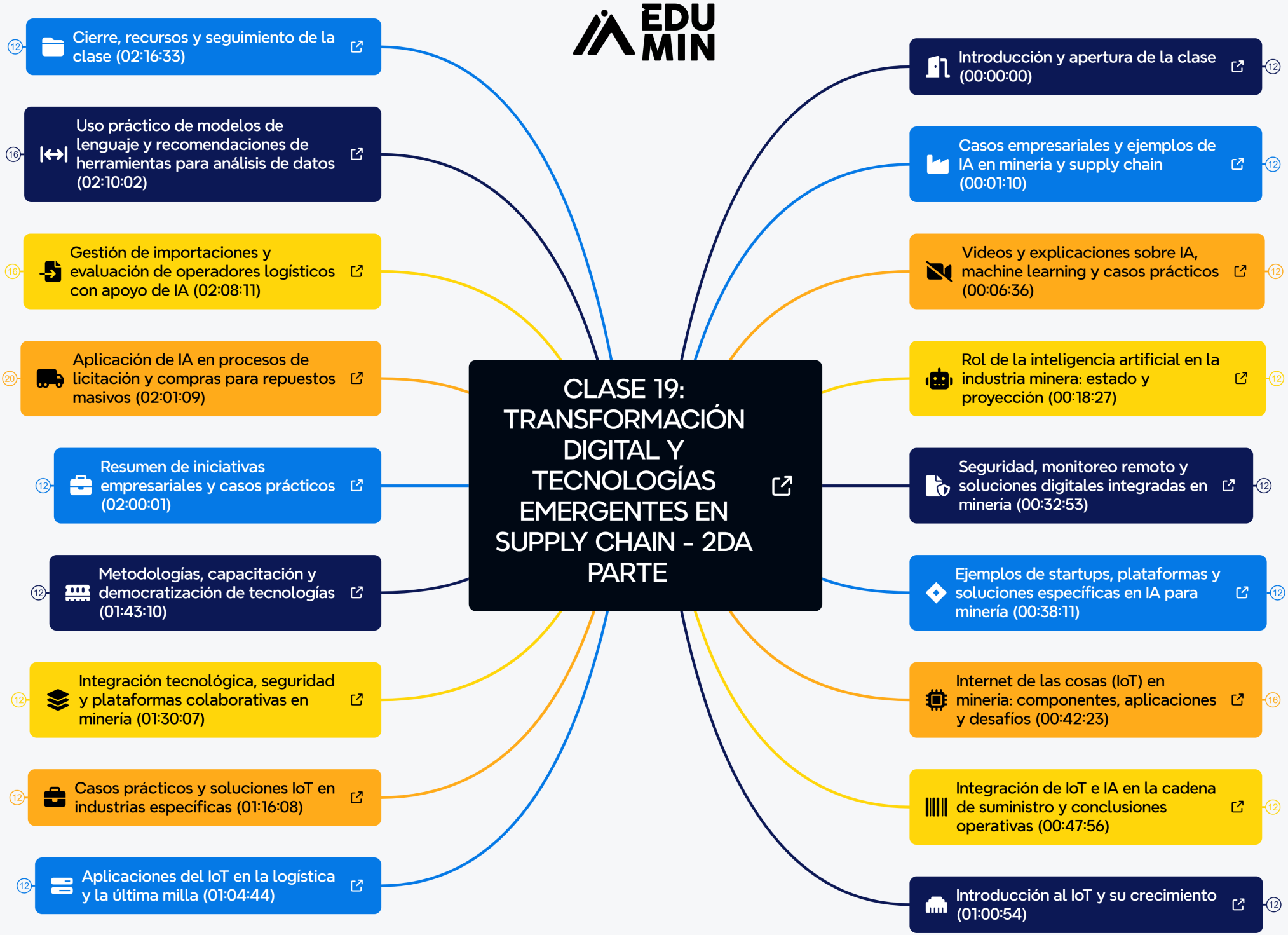
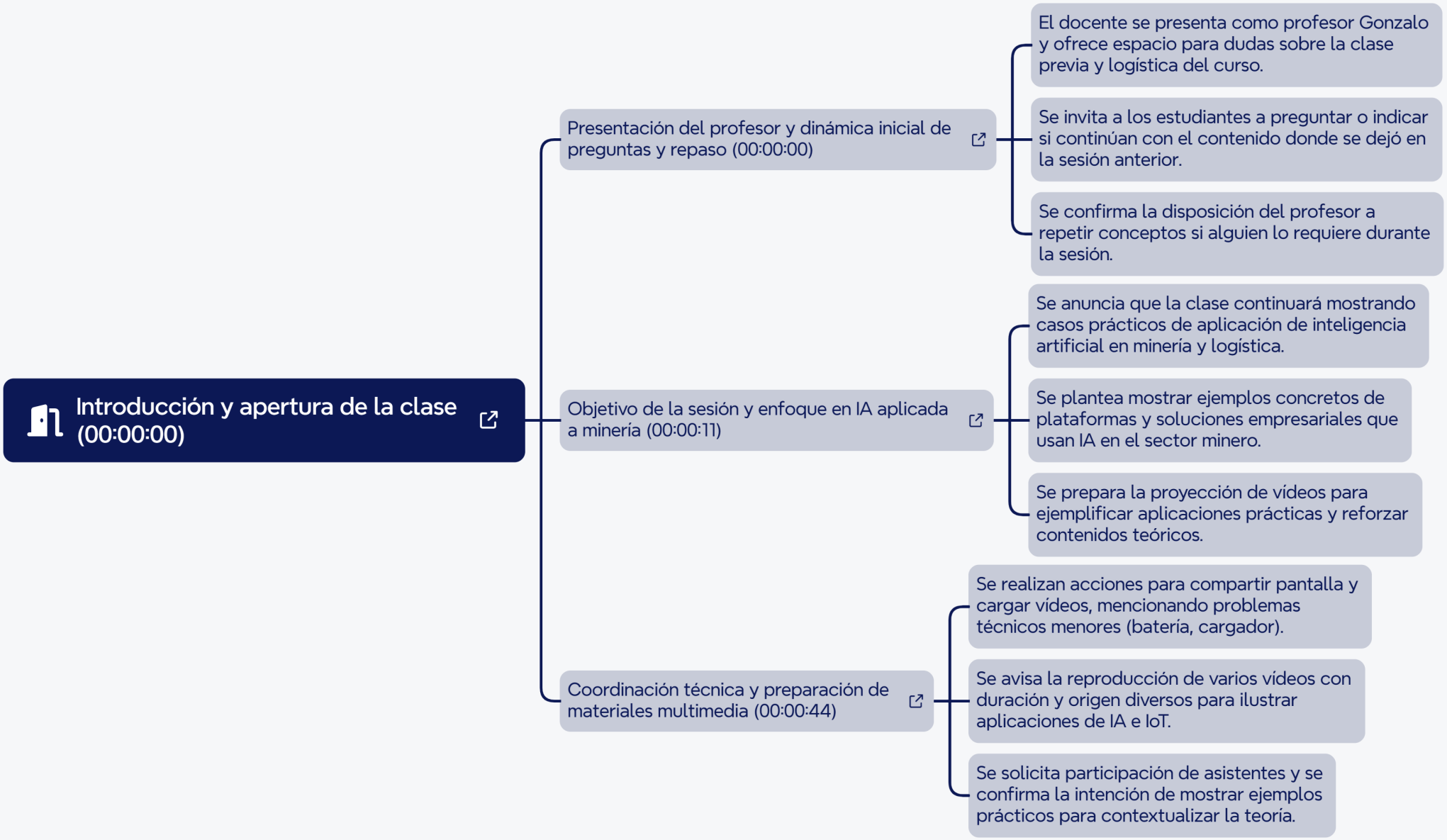

EDU MIN
CLASE 19: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN SUPPLY CHAIN - 2DA PARTE
Introducción y apertura de la clase (00:00:00)
Casos empresariales y ejemplos de IA en minería y supply chain (00:01:10)
Videos y explicaciones sobre IA, machine learning y casos prácticos (00:06:36)
Rol de la inteligencia artificial en la industria minera: estado y proyección (00:18:27)
Seguridad, monitoreo remoto y soluciones digitales integradas en minería (00:32:53)
Ejemplos de startups, plataformas y soluciones específicas en IA para minería (00:38:11)
Internet de las cosas (IoT) en minería: componentes, aplicaciones y desafíos (00:42:23)
Integración de IoT e IA en la cadena de suministro y conclusiones operativas (00:47:56)
Introducción al IoT y su crecimiento (01:00:54)
Cierre, recursos y seguimiento de la clase (02:16:33)
Uso práctico de modelos de lenguaje y recomendaciones de herramientas para análisis de datos (02:10:02)
Gestión de importaciones y evaluación de operadores logísticos con apoyo de IA (02:08:11)
Aplicación de IA en procesos de licitación y compras para repuestos masivos (02:01:09)
Resumen de iniciativas empresariales y casos prácticos (02:00:01)
Metodologías, capacitación y democratización de tecnologías (01:43:10)
Integración tecnológica, seguridad y plataformas colaborativas en minería (01:30:07)
Casos prácticos y soluciones IoT en industrias específicas (01:16:08)
Aplicaciones del IoT en la logística y la última milla (01:04:44)


Introducción y apertura de la clase (00:00:00)
Presentación del profesor y dinámica inicial de preguntas y repaso (00:00:00)
El docente se presenta como profesor Gonzalo y ofrece espacio para dudas sobre la clase previa y logística del curso.
Se invita a los estudiantes a preguntar o indicar si continúan con el contenido donde se dejó en la sesión anterior.
Se confirma la disposición del profesor a repetir conceptos si alguien lo requiere durante la sesión.
Objetivo de la sesión y enfoque en IA aplicada a minería (00:00:11)
Se anuncia que la clase continuará mostrando casos prácticos de aplicación de inteligencia artificial en minería y logística.
Se plantea mostrar ejemplos concretos de plataformas y soluciones empresariales que usan IA en el sector minero.
Se prepara la proyección de vídeos para ejemplificar aplicaciones prácticas y reforzar contenidos teóricos.
Coordinación técnica y preparación de materiales multimedia (00:00:44)
Se realizan acciones para compartir pantalla y cargar vídeos, mencionando problemas técnicos menores (batería, cargador).
Se avisa la reproducción de varios vídeos con duración y origen diversos para ilustrar aplicaciones de IA e IoT.
Se solicita participación de asistentes y se confirma la intención de mostrar ejemplos prácticos para contextualizar la teoría.

Casos empresariales y ejemplos de IA en minería y supply chain (00:01:10)

- Plataformas y colaboraciones empresariales con IA en minería (00:01:10)
  - IBM Watson Supply Chain se menciona por su gestión proactiva de interrupciones y alertas inteligentes en cadena de suministro.
  - VHP y Microsoft Azure (Azure Machine Learning) son citados por el procesamiento en tiempo real de datos de concentradores de cobre para recomendaciones operativas horarias.
  - Empresas como Sneider Electric y Aveva en operaciones regionales implementan analítica predictiva que optimiza procesos en plantas y operaciones mineras.
- Grandes mineras y centros de IA aplicados a análisis de mineral (00:01:57)
  - Una minera brasileña instaló un centro de inteligencia artificial en Espírito Santo (2020) para análisis de muestras y optimización de clasificación.
  - Anglo American utiliza IA en sistemas de apoyo a la toma de decisiones para exploración, analizando grandes conjuntos de datos geológicos.
  - Estas soluciones contribuyen a eficiencia operativa, sostenibilidad y reducción del impacto ambiental durante exploración y procesamiento.
- Beneficios cuantificables de la IA en la cadena de suministro minera (00:02:59)
  - Aumento de la productividad: informes indican posibles incrementos de hasta 40% en producción en los primeros tres años de implementación.
  - Reducción de costos: optimización de rutas, mantenimiento predictivo y eficiencia energética pueden disminuir costos unitarios sostenidos entre 3% y 6% anual.
  - Mejora en la toma de decisiones: IA transforma decisiones basadas en intuición hacia decisiones fundadas en datos, presentando escenarios optimizados con probabilidades, costos y riesgos.

Videos y explicaciones sobre IA, machine learning y casos prácticos (00:06:36)

- Definición, componentes y aplicaciones de la IA en logística y almacenes (00:06:36)
  - La IA combina algoritmos, software y machine learning para dotar a sistemas de capacidad de decisión automatizada y aprendizaje a partir de datos históricos.
  - Aplicaciones en logística: predicción de demanda, forecasting de ventas, automatización en almacenes (robótica + SGA) y picking autónomo.
  - Optimización de rutas de transporte en tiempo real mediante procesamiento de tráfico y gestión integrada de la cadena de suministro para inventarios en tiempo real.
- Machine learning aplicado al transporte de carga y problemas estacionales (00:11:04)
  - Diferenciación entre carga estable (reabastecimiento) y carga aleatoria (eventos especiales), y cómo esto afecta la eficiencia del transporte.
  - Machine learning permite predecir variaciones de volumen por eventos (Navidad, feriados) usando datos históricos y ajustar la capacidad de flota.
  - Soluciones para transportistas menores: combinar cargas en rutas compartidas para aumentar utilización de camiones y mejorar rentabilidad.
- Predictive analytics y Big Data en gestión de almacenes (00:15:01)
  - Predictive analytics usa datos históricos y Big Data para anticipar cambios en el negocio y optimizar procesos de almacén y transporte.
  - Métodos estadísticos y de machine learning permiten identificar correlaciones y probabilidades de eventos, mejorando la toma de decisiones operativas.
  - La calidad e integridad de los datos se señalan como determinantes para la precisión de las predicciones y acciones correctivas.

Rol de la inteligencia artificial en la industria minera: estado y proyección (00:18:27)

- Oportunidades de IA en minería y su impacto operacional (00:18:27)
  - La minería genera grandes volúmenes de datos geológicos, mineros y operativos que constituyen una historia operativa valiosa para IA.
  - IA permite procesos más seguros, simplificados y eficientes, mejor uso de recursos y reducción de costos en una industria que compite por costos.
  - La automatización inicial evolucionó hacia la necesidad de algoritmos capaces de aprendizaje continuo para mejorar controladores y dosificación en plantas.
- Técnicas de IA relevantes para minería: redes neuronales y algoritmos genéticos (00:22:22)
  - Redes neuronales permiten hiperregresiones sobre grandes datasets y aprendizaje de correlaciones entre variables de entrada y salida.
  - Algoritmos genéticos, de enjambre y convolucionales son útiles en geometalurgia, clasificación de imágenes y optimización de procesos.
  - Estas técnicas permiten extraer patrones que mejoran planeamientos de minado, optimizando recursos y reduciendo incertidumbre operativa.
- Aplicaciones futuras en exploración y mercados de metales usando IA (00:26:06)
  - IA en preoperacional: reconocimiento de patrones para evaluar viabilidad de yacimientos y precisar límites con más exactitud.
  - Uso de aerofotografía, perforaciones y datasets multisensor para mejorar precisión en localización de depósitos.
  - IA en mercados: algoritmos que gestionan fondos de inversión y toman decisiones de inversión/desinversión basadas en patrones predictivos del mercado de metales.

Seguridad, monitoreo remoto y soluciones digitales integradas en minería (00:32:53)

- Plataformas de monitoreo remoto e integración multidimensional de datos (00:32:53)
  - Ejemplo: ABB Genix instalado para monitoreo remoto de mina Salares Norte integrando sistemas operativos y de TI en múltiples áreas funcionales.
  - Genix combina analítica industrial e IA para integrar datos de mina, planta, geología, activos, finanzas y recursos humanos.
  - La digitalización permite optimizar energía, sostenibilidad, operación y respaldar informes medioambientales y compromisos de sostenibilidad.
- Inventarios inteligentes y percepción digital de operaciones (00:29:01)
  - Inventarios mediante imágenes y video permiten detectar cantidades y ubicaciones con menor costo que inventarios manuales.
  - La percepción digital reemplaza sentidos humanos (vista, sonido) transformándolos en matrices digitales para análisis por IA.
  - Estos inventarios reducen costos y permiten planificaciones más precisas en logística y control de stock.
- IA como generadora de activos digitales y nuevos modelos de negocio (00:48:46)
  - Datos operativos y modelos predictivos validados por horas de operación pueden convertirse en propiedad intelectual monetizable.
  - Modelos de mantenimiento predictivo o simulaciones óptimas pueden licenciarse como servicios (SaaS) a otras mineras o fabricantes de equipos.
  - La mina se transforma en un laboratorio que produce conocimiento digital además de minerales, creando nuevas fuentes de ingresos.

Ejemplos de startups, plataformas y soluciones específicas en IA para minería (00:38:11)

- Bruna y soluciones de IA para gestión productiva y optimización de mezcla (00:36:37)
  - Bruna es una plataforma de IA que predice comportamiento de materia prima con 95% de asertividad y optimiza planes de producción.
  - Funcionalidades: predicción, optimización de escenarios productivos y sugerencia de mezclas (blending) para cumplir contratos y reducir costos.
  - Resultados: reducción consumo de energía y agua, disminución de costos, menor tiempo de planificación y mayor valor de materia prima.
- Data X Consulting: startup peruana para exploración con IA (00:38:11)
  - Data X ofrece un "cerebro" entrenado con IA que analiza datos geológicos 2D y 3D para identificar zonas con mayor potencial de depósito.
  - Beneficios reportados: reducción de esfuerzo operativo >40%, aceleración 3–5x en análisis de variables y ahorro hasta 55% en costos de exploración.
  - Modelo comercial B2B con venta de licencias y servicios de implementación, alianza estratégica con Exago y proyección de crecimiento en clientes e ingresos.
- Casos de monitoreo remoto y centros integrados (00:33:20)
  - ABB Genix y centros de monitoreo remoto permiten integrar información operacional, de ingeniería y de TI para mejorar productividad y reducir costos.
  - Plataformas integradas facilitan decisiones multidimensionales y apoyo a compromisos ambientales y visión de minería sostenible.
  - La conectividad remota disminuye presencia humana en sitio, mejorando seguridad y permitiendo análisis global de la operación.

Internet de las cosas (IoT) en minería: componentes, aplicaciones y desafíos (00:42:23)

- Definición, componentes clave y sensores en el ecosistema IoT minero (00:42:31)
  - IoT en minería: red de dispositivos físicos interconectados (maquinaria, vehículos, equipos, personal) con sensores y software.
  - Componentes: sensores de temperatura, vibración, presión, humedad, GPS, calidad de aire y monitores de gas; dispositivos portátiles para signos vitales.
  - Infraestructura de conectividad: LAN industrial, Wi-Fi, 5G y soluciones satelitales para garantizar transmisión en entornos remotos y hostiles.
- Aplicaciones operativas del IoT en monitoreo y trazabilidad (00:43:51)
  - Seguimiento de activos en tiempo real para optimizar flota, asignación de recursos y soporte a mantenimiento predictivo basado en IA.
  - Trazabilidad del mineral desde extracción hasta entrega al cliente, posibilitando registros digitales inmutables (blockchain) y cumplimiento regulatorio.
  - Monitoreo ambiental continuo (calidad de agua, suelo, emisiones) para minimizar impacto, cumplir normativas y fortalecer licencia social.
- Seguridad, salud ocupacional y detección temprana con IoT (00:44:58)
  - Sensores ambientales y dispositivos personales detectan gases tóxicos, fatiga y exposiciones; activan alarmas y permiten respuesta de emergencia más rápida.
  - Localización precisa de personal facilita rescate y coordina acciones ante incidentes con mayor efectividad que comunicaciones tradicionales.
  - IoT reduce número de personas en ubicaciones peligrosas mediante monitoreo remoto, mejorando la protección y reduciendo riesgos laborales.
- Desafíos de conectividad en operación minera y soluciones tecnológicas (00:46:04)
  - Operaciones remotas requieren IoT por satélite de bajo consumo para transmitir paquetes pequeños sin infraestructura terrestre.
  - Minas subterráneas presentan limitaciones de señal; soluciones: redes de fibra óptica industrial y redes privadas 5G para alta capacidad y baja latencia.
  - Retos adicionales incluyen polvo, humedad y condiciones extremas que exigen equipos robustos y redundancia en comunicaciones.

Integración de IoT e IA en la cadena de suministro y conclusiones operativas (00:47:56)

- Sinergia entre IoT e IA para visibilidad granular y mejora logística (00:47:56)
  - IoT provee datos en tiempo real que alimentan modelos de IA, gemelos digitales y paneles colaborativos para toma de decisiones.
  - Visibilidad granular reduce capital inmovilizado al optimizar inventarios y disminuir desperdicio en la cadena de suministro.
  - Integración facilita gestión de rutas, secuenciamiento de recursos y planificación logística con menor impacto ambiental y mejor eficiencia.
- Transformación del valor en minería hacia activos de datos y conocimiento (00:48:46)
  - La operación genera terabytes diarios que, bien analizados, crean modelos predictivos y activos intangibles de alto valor.
  - Empresas pueden monetizar modelos y know-how digital como servicios a terceros, diversificando fuentes de ingresos.
  - El cambio de paradigma considera la operación como productor de datos y conocimiento, no solo de minerales.
- Cierre, preguntas finales y pausa para continuar con más vídeos (00:49:43)
  - Se invita a resolver dudas, repetir contenidos si es necesario y se organiza una breve pausa de 5 minutos antes de continuar.
  - El profesor anuncia envío de link para registrar asistencia y retoma posterior con más material audiovisual y discusión.
  - Finaliza la sección preparatoria para seguir profundizando en IoT, IA y casos prácticos en la siguiente parte de la clase.

Introducción al IoT y su crecimiento (01:00:54)

- Definición del Internet de las Cosas y su relación entre IT y OT (01:01:00)
  - IoT es la interacción entre objetos físicos con sensores, software u otros métodos que los conectan a Internet y permiten integrarlos con otros dispositivos.
  - Es una fusión entre la gestión informática (IT) y la operación tecnológica (OT), cubriendo tanto administración como procesos automatizados.
  - Permite la obtención y uso de datos para mejorar operaciones y conectar el mundo físico con el digital en tiempo real.
- Datos de adopción, proyecciones y posicionamiento tecnológico (01:01:35)
  - Menos del 1% de dispositivos potenciales están conectados actualmente, cifra ilustrativa de oportunidad de crecimiento.
  - Cisco proyectó que los dispositivos móviles eran 17% de conexiones; se esperaba que 83% sean dispositivos IoT, indicando una masificación de cosas conectadas.
  - Desde 2012 el IoT ha crecido un 333% y es la tercera solución tecnológica más usada en el sector, tras big data y la nube.
- Ejemplos de aplicación general en sectores variados (01:02:50)
  - Fabricación: rastreo de producto a lo largo de la cadena de producción desde el origen hasta su entrega.
  - Retail y marketing: conocer al cliente, planificar ofertas y usar datos de comportamiento para segmentación.
  - Ciudades, agro, salud y seguridad: sensores para estacionamientos, humedad en cultivos, monitoreo de signos vitales y trazabilidad de procesos.

Aplicaciones del IoT en la logística y la última milla (01:04:44)

- Usos del IoT en almacenes y flotas para optimizar operaciones (01:04:44)
  - En almacenes mejora manejo de recursos, reduce daños, controla iluminación, temperatura y localización exacta del producto.
  - Detecta fallas en equipos como autoelevadores y mejora la seguridad del personal mediante monitoreo.
  - En flotas permite saber si vehículos están operativos, medir consumo de combustible y obtener recorridos y fallos en tiempo real.
- Monitorización de la carga y condiciones del transporte (01:05:56)
  - Sensores miden temperatura, humedad, vibración, apertura y presión para garantizar integridad de mercancías delicadas o valiosas.
  - Datos permiten detectar roturas de cadena de frío, impactos o vuelcos y ubicar dónde y cuándo ocurrieron daños.
  - Transmisión en tiempo real posible con comunicaciones GPRS, 3G/4G, Sigfox según cobertura del transporte.
- Logística de última milla: desafíos y beneficios del IoT (01:06:12)
  - Última milla es el tramo final entre vendedor y consumidor; representa el 53% del comercio electrónico y afecta la recompra en un 80% cuando hay problemas.
  - Problemas: tráfico urbano, horarios de descarga, paquetes pequeños, variabilidad estacional y aumento de envíos urgentes (ej. COVID).
  - Beneficios del IoT: eficiencia, digitalización, predictibilidad de situaciones del cliente, omnicanalidad, KPI, transparencia y retorno de inversión.

Casos prácticos y soluciones IoT en industrias específicas (01:16:08)

- Tracking Box: solución para control de calidad en transporte de mercancías (01:16:14)
  - Tracking Box es un dispositivo IoT autónomo con plataforma de gestión y app móvil, diseñado para medir calidad del servicio de transporte.
  - Incorpora sensores configurables que registran impactos, posición, temperatura, humedad, iluminación y aperturas, y almacena datos según frecuencia definida.
  - Al llegar al destino o durante el trayecto se analizan registros para conocer ruta y condiciones, y versiones con conectividad permiten transmisión periódica cuando hay cobertura.
- IoT y Big Data aplicados a minería: telemetría y analítica (01:19:57)
  - Integración de datos de sensores de cargadores frontales (scoops) con fuentes externas usando herramientas de data analytics como Nime.
  - Visualización y análisis mediante herramientas BI como QlikSense (ClickSense) para obtener reportes de tiempos por ciclo, tonelaje y rendimiento por operario.
  - Definición de indicadores clave (KPIs) para la toma de decisiones en producción, con posibilidad de filtrado y análisis detallado por equipo u operario.
- Soluciones Smart Mining e implementación en minas reales (01:22:19)
  - Soluciones de Smart Mining monitorizan calidad de agua, niveles piezométricos, parámetros eléctricos, climatología, GPS, deformaciones, ruido, calidad del aire y vibraciones.
  - Incluyen telecontrol y automatización de bombas, válvulas y maquinaria, permitiendo operar remotamente y proteger al personal en zonas peligrosas.
  - Ejemplo de caso de éxito: mina en Perú a más de 4,000 m con 250 puntos críticos monitorizados, más de 10 millones de lecturas, reducción de tiempos de reporte y generación de alertas en tiempo real.

Integración tecnológica, seguridad y plataformas colaborativas en minería (01:30:07)

Retos de infraestructura, ciberseguridad y continuidad operativa (01:30:07)

- Hiperconectividad y desaparición del perímetro de red amplían vectores de ataque, por lo que las empresas requieren soluciones de trazabilidad de datos y continuidad del negocio.
- Proyecto con despliegue de comunicaciones, infraestructura y seguridad gestionadas 24/7 permite reducir brechas tecnológicas en networking, data center y posture de ciberseguridad.
- Base para machine learning e inteligencia artificial enfocada en ciberseguridad y analítica avanzada.

Implementación práctica: coordinación entre operaciones, TI y proveedores (01:33:29)

- Las iniciativas IoT deben nacer normalmente desde operaciones, que definen qué medir y requieren sensores y software integral con analítica y tableros de control.
- TI actúa como evaluador técnico, asegurando infraestructura de comunicaciones y la integración con ERP para evitar islas de información.
- Proyecto por etapas: sensores, proveedores de software, infraestructura de comunicaciones (incluyendo soluciones satelitales o LoRa) e integración final.

Plataformas digitales colaborativas y torre de control logístico (01:38:15)

- Plataformas colaborativas transforman sistemas internos aislados en ecosistemas conectados mediante APIs y computación en la nube.
- Torre de control logístico centraliza visión 360° de la cadena de suministro, integrando datos GPS, sensores de inventario, clima y puertos para predicción de disruptivos y sugerencia de acciones.
- Beneficios: ruptura de ciclos de información, mejora de colaboración, mayor agilidad y resiliencia ante cambios del mercado o incidentes.

Metodologías, capacitación y democratización de tecnologías (01:43:10)

- Capacitación inmersiva y gemelos digitales para colaboración operativa (01:42:25)
  - Realidad virtual y metaverso ofrecen plataformas inmersivas de formación para procedimientos peligrosos sin riesgo físico, aumentando retención y seguridad.
  - Gemelos digitales replican digitalmente la mina para permitir simulaciones y colaboración entre planificación y operaciones, mejorando cumplimiento del plan.
  - Caso: implementación de plataforma Timing Aware en mina a cielo abierto que mejoró cumplimiento del plan en más del 15%.
- Metodologías de mejora continua, inventarios y mantenimiento predictivo (01:46:33)
  - Mantenimiento predictivo aprovecha datos históricos y modelos para anticipar fallas y solicitar repuestos antes de que se produzca la avería, evitando paradas mayores.
  - Integración con ERP permite automatizar pedidos de repuestos según lead times y criticidad, optimizando inventarios y reduciendo emergencias logísticas.
  - Metodologías como Kaizen o Six Sigma apoyadas en analítica ayudan a optimizar inventarios y procesos, aunque en minería deben adaptarse por lejanía y riesgos sociales.
- Democratización de la tecnología mediante plataformas y modelos SaaS (01:55:52)
  - Plataformas de innovación abierta y colaboración conectan mineras con startups y centros de investigación para co-desarrollar soluciones y acelerar innovación.
  - Modelos en la nube y SaaS reducen barreras de entrada en costos de capital, permitiendo que empresas más pequeñas accedan a tecnologías avanzadas.
  - Iniciativas gremiales y portales de transparencia fomentan confianza pública mediante publicación de datos sobre uso de agua, depósitos de relaves y otros indicadores relevantes.

Resumen de iniciativas empresariales y casos prácticos (02:00:01)

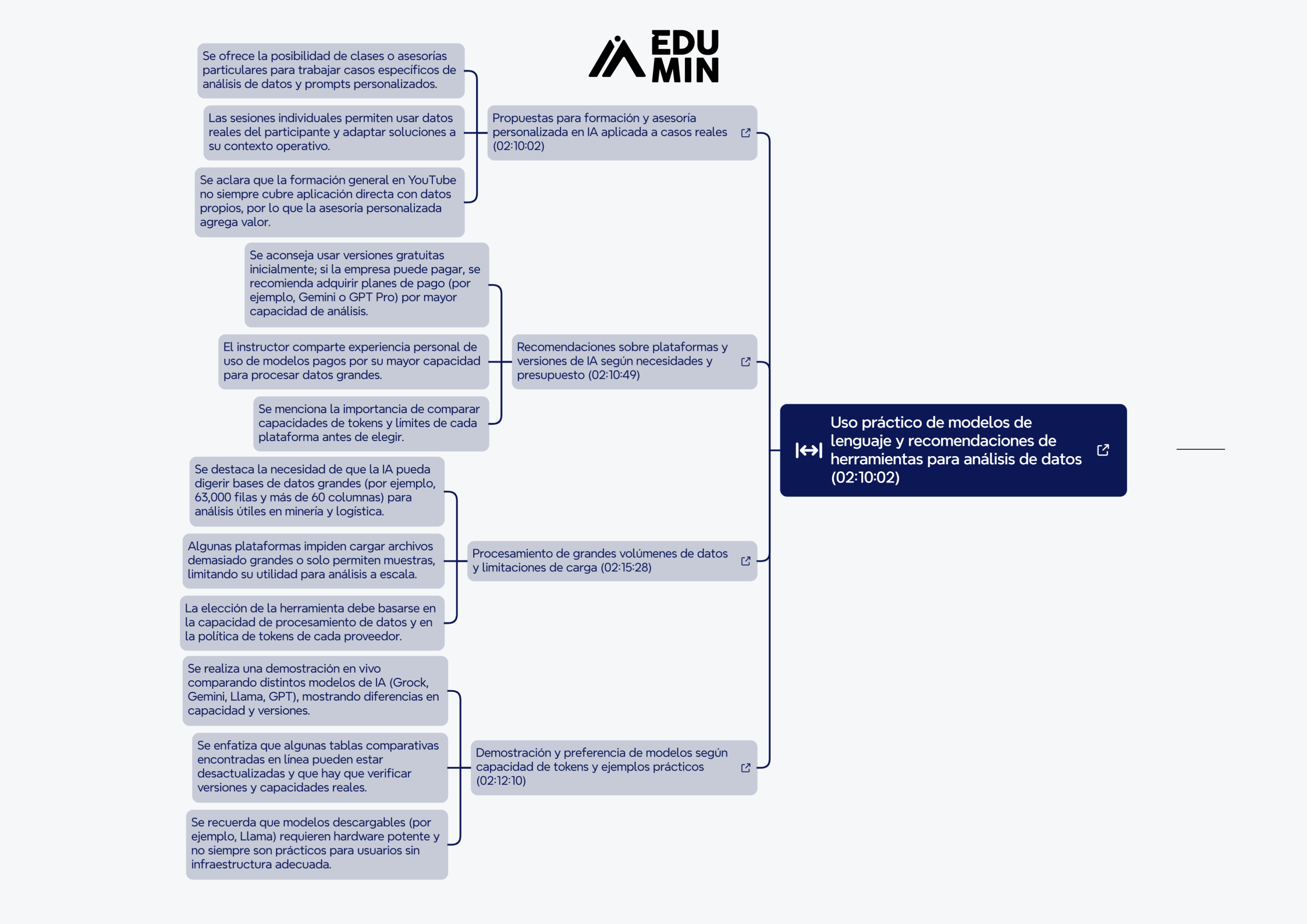
- Presentación de un cuadro resumen de iniciativas empresariales con tecnologías implementadas (02:00:01)
  - Se menciona un resumen que incluye empresas, regiones, tecnologías implementadas y aplicaciones específicas del suministro para referencia del auditorio.
  - El cuadro contiene resultados clave de cada iniciativa para facilitar la comparación y comprensión de los casos expuestos.
  - Se invita a revisar ese resumen como material de apoyo para entender la implementación práctica de tecnologías.
- Ejemplo específico: Google y proyecto piloto con blockchain en la cadena de suministro de estaño (02:00:18)
  - Se describe un piloto de trazabilidad desde mina hasta mercado que usó blockchain para garantizar procedencia y cumplimiento regulatorio.
  - El resultado clave fue mostrar la viabilidad del blockchain para asegurar la procedencia y facilitar el cumplimiento de normativas aplicables.
  - Se aclara que la implementación del blockchain por parte de Google ya se realizó como piloto y está documentada en el resumen.
- Invitación a preguntas y recursos adicionales (02:00:43)
  - Se abre un espacio para preguntas y se ofrecen unos minutos adicionales para resolver dudas o mostrar videos complementarios.
  - Se ofrece repetir contenidos o tocar temas logísticos según interés de participantes.
  - Se anima a que los asistentes levanten la mano y participen activamente durante el tiempo disponible.

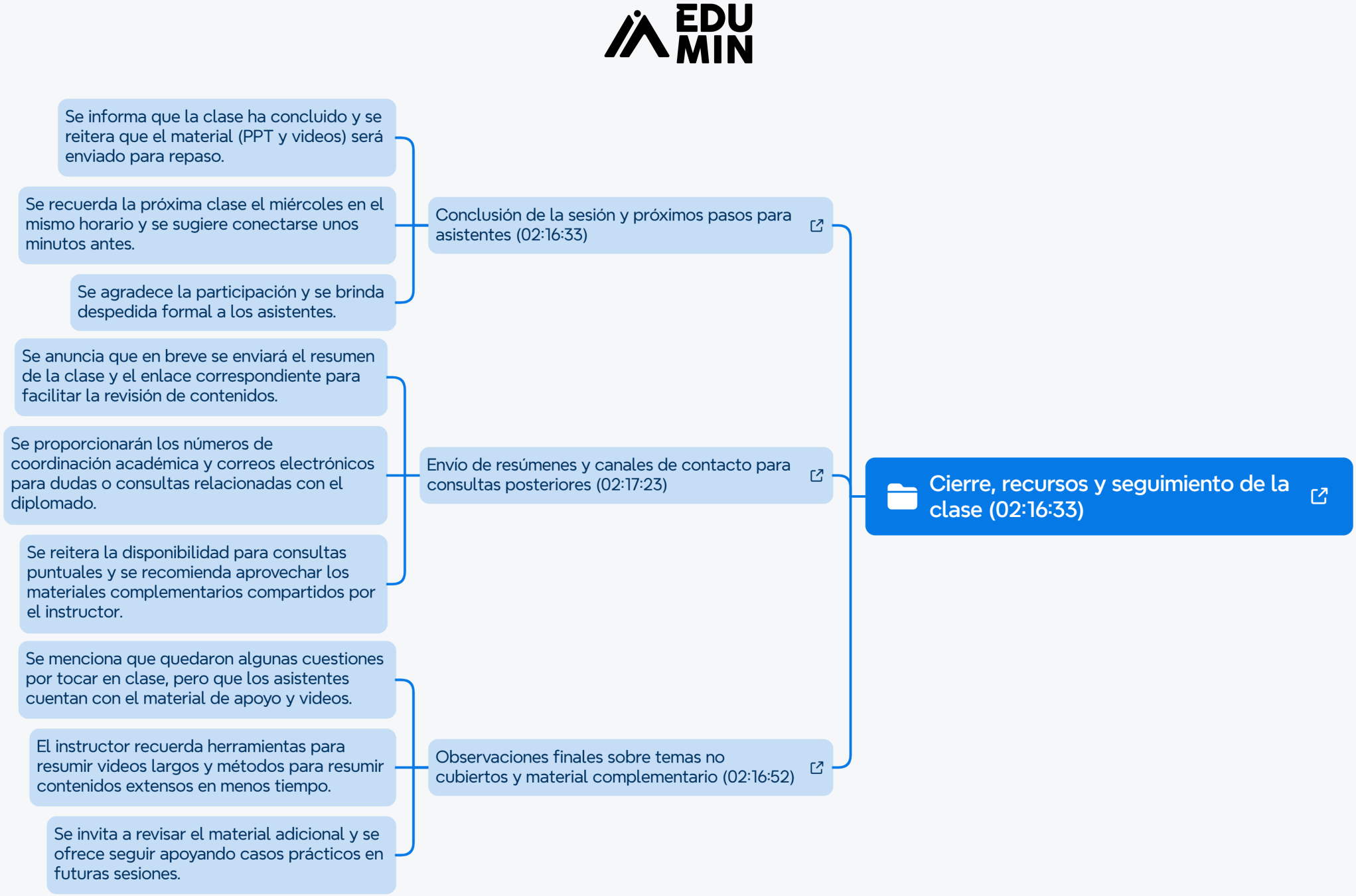
Aplicación de IA en procesos de licitación y compras para repuestos masivos (02:01:09)

- Consulta inicial sobre cómo la IA puede ayudar en procesos de licitación e importaciones dinámicas (02:01:09)
  - Miguel plantea dudas sobre el apoyo de IA en procesos logísticos de importaciones, demoras, documentación, multas y costos de almacenaje.
  - Se solicita aclarar si la pregunta apunta a licitaciones (procurement) o cotizaciones simples relacionadas con importaciones.
  - Se define la diferencia práctica entre licitación (compras de gran valor y volumen) y cotización (compras estandarizadas o de menor escala).
- Búsqueda de proveedores potenciales a nivel mundial y local con IA (02:03:41)
  - La IA puede ayudar a encontrar proveedores a nivel mundial y indicar cuáles operan en Perú, incluyendo contactos y datos relevantes.
  - Se recomienda solicitar búsquedas sin especificar marcas para ampliar el abanico de proveedores y obtener alternativas técnicas.
  - Esta etapa inicial disminuye tiempo en la identificación de posibles oferentes para la licitación.
- Generación de bases técnicas y económicas de licitación con IA (02:04:23)
  - Con una lista de repuestos y consumos anuales, la IA puede redactar las bases técnicas y económicas necesarias para la licitación.
  - La IA puede adaptar bases a modelos previos o crear las bases desde cero según requerimiento del usuario.
  - La herramienta puede producir documentos utilizables por áreas financieras y de recursos humanos con mínimas correcciones por parte del equipo.
- Elaboración de cuadros comparativos y matrices de evaluación mediante IA (02:05:38)
  - Al recibir propuestas, la IA ayuda a construir cuadros comparativos según matrices de evaluación y criterios ponderados definidos por la organización.
  - Se puede alimentar la IA con un archivo Excel para que genere tablas comparativas y cálculos de evaluación de ofertas.
  - La IA sugiere variables relevantes (precio, costo total de propiedad, criterios cualitativos y cuantitativos) y ayuda a determinar ponderaciones.
- Preparación de presentaciones ejecutivas y reportes finales con IA (02:06:29)
  - Una vez concluido el análisis, la IA puede preparar una presentación con gráficos y resumen ejecutivo para la gerencia.
  - Esto incluye formateo, inclusión de logotipos y adaptación a plantillas internas para reducir esfuerzo de edición manual.
  - El uso de IA puede ahorrar al menos una semana de trabajo en la consolidación y presentación de resultados.

Gestión de importaciones y evaluación de operadores logísticos con apoyo de IA (02:08:11)

- Evaluación y licitación de operadores logísticos usando IA (02:08:11)
  - La IA puede ayudar a identificar los principales operadores logísticos en Perú y evaluar capacidades para manejar una importación masiva.
  - Se recomienda pedir cotizaciones específicas para el volumen y ruta planeados (por ejemplo, 30 contenedores desde un punto A a un punto B).
  - La IA puede sugerir requisitos mínimos a solicitar a agentes y operadores, como certificaciones ISO y experiencia demostrable.
- Identificación de condiciones contractuales y términos clave en comercio internacional (02:08:42)
  - La IA ayuda a interpretar y listar términos relevantes: demurrage (sobrestadía), almacenaje, días libres de almacenaje y otras condiciones que afectan costos.
  - Puede comparar propuestas considerando días libres, tarifas de almacenaje y costos asociados al tiempo de permanencia de contenedores.
  - La herramienta genera una lista de preguntas y documentos que se deben solicitar a los agentes para una evaluación robusta.
- Comparación de propuestas logísticas y análisis de costos ocultos (02:09:30)
  - La IA ordena y compara propuestas, considerando cargos por demurrage, almacenaje y otros conceptos poco claros para simplificar la toma de decisiones.
  - Permite evaluar impactos financieros de distintas condiciones de servicio (p. ej., exceso de días libres ofrecidos por un proveedor).
  - Facilita la selección del agente logístico más conveniente en función del costo total y condiciones operativas.
- Limitaciones prácticas en la fase operativa de importación (02:09:42)
  - El proceso operativo de importación requiere seguimiento con el agente designado; la IA apoya en preparación y evaluación pero no ejecuta trámites físicos.
  - La IA puede proponer listas de verificación (checklists) y acciones a seguir durante la recepción y despacho de mercancías.
  - Para la ejecución, se enfatiza la necesidad de coordinación humana con el operador logístico y autoridades aduaneras.


Uso práctico de modelos de lenguaje y recomendaciones de herramientas para análisis de datos (02:10:02)
Propuestas para formación y asesoría personalizada en IA aplicada a casos reales (02:10:02)
Se ofrece la posibilidad de clases o asesorías particulares para trabajar casos específicos de análisis de datos y prompts personalizados.
Las sesiones individuales permiten usar datos reales del participante y adaptar soluciones a su contexto operativo.
Se aclara que la formación general en YouTube no siempre cubre aplicación directa con datos propios, por lo que la asesoría personalizada agrega valor.
Recomendaciones sobre plataformas y versiones de IA según necesidades y presupuesto (02:10:49)
Se aconseja usar versiones gratuitas inicialmente; si la empresa puede pagar, se recomienda adquirir planes de pago (por ejemplo, Gemini o GPT Pro) por mayor capacidad de análisis.
El instructor comparte experiencia personal de uso de modelos pagos por su mayor capacidad para procesar datos grandes.
Se menciona la importancia de comparar capacidades de tokens y límites de cada plataforma antes de elegir.
Procesamiento de grandes volúmenes de datos y limitaciones de carga (02:15:28)
Se destaca la necesidad de que la IA pueda digerir bases de datos grandes (por ejemplo, 63,000 filas y más de 60 columnas) para análisis útiles en minería y logística.
Algunas plataformas impiden cargar archivos demasiado grandes o solo permiten muestras, limitando su utilidad para análisis a escala.
La elección de la herramienta debe basarse en la capacidad de procesamiento de datos y en la política de tokens de cada proveedor.
Demostración y preferencia de modelos según capacidad de tokens y ejemplos prácticos (02:12:10)
Se realiza una demostración en vivo comparando distintos modelos de IA (Grock, Gemini, Llama, GPT), mostrando diferencias en capacidad y versiones.
Se enfatiza que algunas tablas comparativas encontradas en línea pueden estar desactualizadas y que hay que verificar versiones y capacidades reales.
Se recuerda que modelos descargables (por ejemplo, Llama) requieren hardware potente y no siempre son prácticos para usuarios sin infraestructura adecuada.


Cierre, recursos y seguimiento de la clase (02:16:33)
Conclusión de la sesión y próximos pasos para asistentes (02:16:33)
Se informa que la clase ha concluido y se reitera que el material (PPT y videos) será enviado para repaso.
Se recuerda la próxima clase el miércoles en el mismo horario y se sugiere conectarse unos minutos antes.
Se agradece la participación y se brinda despedida formal a los asistentes.
Envío de resúmenes y canales de contacto para consultas posteriores (02:17:23)
Se anuncia que en breve se enviará el resumen de la clase y el enlace correspondiente para facilitar la revisión de contenidos.
Se proporcionarán los números de coordinación académica y correos electrónicos para dudas o consultas relacionadas con el diplomado.
Se reitera la disponibilidad para consultas puntuales y se recomienda aprovechar los materiales complementarios compartidos por el instructor.
Observaciones finales sobre temas no cubiertos y material complementario (02:16:52)
Se menciona que quedaron algunas cuestiones por tocar en clase, pero que los asistentes cuentan con el material de apoyo y videos.
El instructor recuerda herramientas para resumir videos largos y métodos para resumir contenidos extensos en menos tiempo.
Se invita a revisar el material adicional y se ofrece seguir apoyando casos prácticos en futuras sesiones.